

Corrigé 1 — période et fréquence

a) $T = \frac{10 \text{ s}}{5 \text{ tours}} = 2 \text{ s par tour.}$

b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz.}$

Corrigé 2 — vitesse linéaire

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2 \times 3,14 \times 0,5}{1} \approx 3,14 \text{ m/s.}$$

Corrigé 3 — vitesse angulaire

a) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3,14}{2} \approx 3,14 \text{ rad/s.}$

b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz.}$

Corrigé 4 — relier v et ω

$$v = \omega R = 4 \times 2 = 8 \text{ m/s.}$$

Corrigé 5 — accélération centripète

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{10^2}{5} = \frac{100}{5} = 20 \text{ m/s}^2 \text{ (dirigée vers le centre).}$$